Pauta por Proyecto Entrega 1

Quiero ofrecerle comentarios más específicos para ayudar a completar la Fase 1 del proyecto con éxito.

Puntos de la ESTRUCTURA DEL REPORTE ser abordado in Fase 1:

1. *Descripción de los proceso recursos requeridos*
2. *Observaciones Durante las Visitas de Campo Iniciales*
3. *Diseño del estudio de campo para un proceso*
4. *Observaciones y recopilación de datos en el campo*

Yo recomiendo que se organiza en cinco secciones siguientes:

Paso 1. Describir el proceso que se observó con una combinación de texto y anotaciones imágenes / cifras. Las imágenes deben mostrar los pasos secuenciales del proceso, movimientos o tareas clave y los recursos (por ejemplo, herramientas) que se utilizaron. Utilice las flechas y etiquetas para resaltar los elementos más importantes de cada cuadro o figura (ver el ejemplo albañilería).



a) Trabajador se está preparando para poner mortero en el ladrillo

b) Top es aprovechado hasta el nivel c) .....

Fig. 1. Preparación y finalización de la aplicación de un ladrillo

Step 2. Desarrollar el I/O modelo uso de cajas para las tareas, los círculos para los recursos y las flechas para el flujo. (Ejemplos Powerpoint)

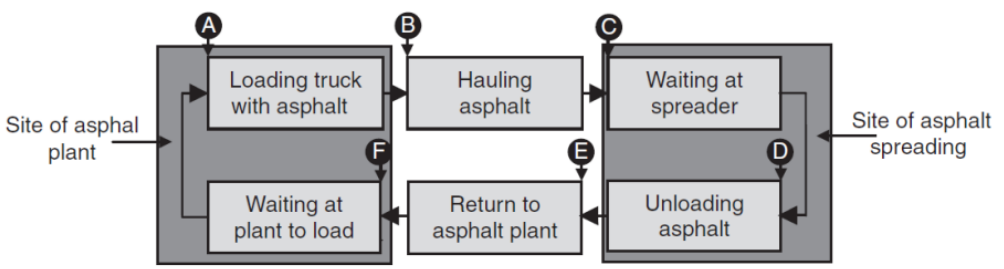


Fig. 2. Secuencia de tareas de un camión de reparto de asfalto

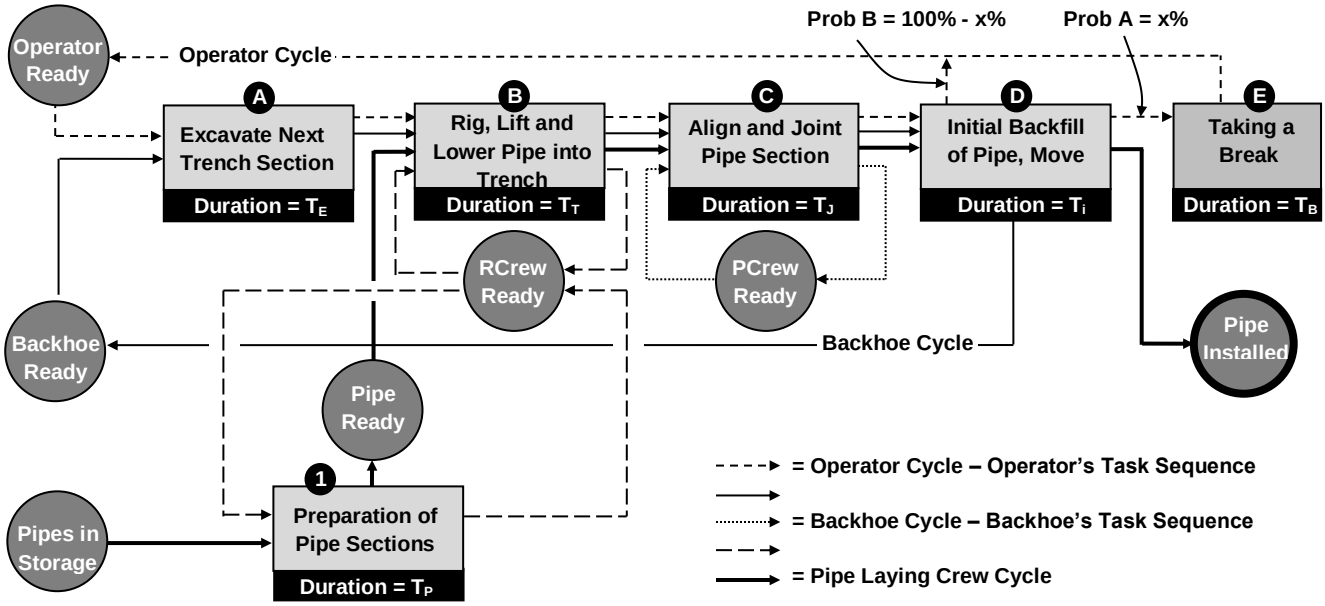


Fig. ... I/O Modelo de excavación de zanjas y instalación de tuberías

Paso 3. Decidir cual metodología selecta de para la medición del proceso en tiempo real. Ahora ya está listo para desarrollar el formulario para la recogida de datos.
Traducir el conocimiento de la operación en tareas claramente definidas como en la siguiente tabla.

Tabla 1: Definiciones y contenido de las tareas

WORK TIME	TASK CONTENT	
Crear Valor	1)	Cutting wall studs, laying out bottom/top plates and wall studs, assembling walls and corner posts, laying out window/door openings, nailing on sheathing, raising walls into place, and bracing walls
Contributario	2)	Carrying (includes picking up and unloading) wall studs, plates, sheathing, and other lumber pieces within the staging area, and obtaining tools needed for the operation
	3)	Measuring and marking the locations of the walls and their window/door openings on the subfloor, marking top and bottom plates, inspecting the straightness of wall studs before cutting or assembling them
	4)	Loading nail guns, and checking the quality of work being performed
	5)	Receiving/giving instructions and read drawings involving instructions communicated to or by supervisors and among crew members, studying drawings and planning works by foreman
Inefectivo	6)	Walking empty handed to and from the work area and within the work area
	7)	Carrying (including picking up and unloading) materials or tools more than 35 feet from the work position
	8)	Searching for material in or outside the staging area
Improductivo/ Perdido	9)	Waiting for materials, tools, instructions, prerequisite work, other crafts, etc.
	10)	Correcting an error
Personal	11)	Talking about non-work related issues while not actively working
	12)	Taking a break, or being idle for no apparent reasons
	13)	Not observable – Failure to observe worker who is assigned a specific work location

Tabla 2: Formulario pasada de Tabla 1

Ejemplo Formulario de Medición de Obra en el Campo

Proyecto: (nombre, empresa, lugar)

Proceso Observado: Fecha:
Día: Clima:
Actividad del Equipo: Temperatura Mañana:
Humedad: Tarde:
Equipo Medidor:

Duración de las Tareas de Trabajo [Segundos]

Ciclo	Inicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Tiempo total
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
Tiempo total [s]													
Tiempo promedio [s]													
Desviación Estándar													
Porcentaje promedio [%]													100%
		C	AV					C	NP	IN			

	TAREA o ACTUACIÓN
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

C: Contributivo
AV: Agrega Valor
IN: Inefectivo
NP: No Productivo

Paso 6. Observaciones y colecciones de datos en el campo de construcción

Tabla 3 muestra un ejemplo de Estudio Tiempo Continuo.

Table 2.7 Time Study Results for 31 Minutes of a Framer's Performance

Continuous Time Study

Project:	Production Framers	Date:	June 20, 2009
Day:	Tuesday	Weather:	Sunny
Crew Activity:	Wall Framing	Temperature:	Morning: 75–82°F
Humidity:	65%		Afternoon: 82–89°F
Recorder:	Jing Zhang	Study Object:	Jack Singleton, framer

Duration of Working Tasks (Seconds)

Cycle	Start (Sec)	Study Drawing	Measure and Mark	Fetch Lumber	Line up Lumber	Nailing	Wall Tilt-up	Waiting	Total Time (Sec)
1	0	27	62		4	18		46	157
2	157		51		7	23		22	103
3	260			12	6	34		38	90
4	350		17	16	22	57			112
5	462	30	41			46		17	134
Tot Time at Tasks (sec)		146	334	150	218	620	45	361	1874
Average Task Time (sec)		24.3	37.1	12.5	12.1	31.0	45.0	25.8	
Percent at Task		**7.8%**	**17.8%**	**8.0%**	**11.6%**	**33.1%**	**2.4%**	**19.3%**	**100.0%**

Contributory = 33.6% Value-Added = 47.1%

Paso 5. Presentar los resultados y la hoja de resumen en el que mostrar el resultado de procesar los datos en bruto.

Transponer los datos registrados en la observación in campo en formato electrónico (recomiendo Excel) para realizar los cálculos estadísticos apropiados.

Añadir el original rellenado formularios al Apéndice.

ESTRUCTURA DEL REPORTE FINAL

Tabla de Contenido *Table of Contents*

1. Introducción y Antecedentes *Introduction and Background*

- ¿Por qué es la operación XY/ del proceso seleccionado importante en la construcción (Chile y global)?
- Antecedentes históricos, los principios de la física, las innovaciones,
- Organización del informe del grupo

2. Descripción de Los Proceso Recursos Requeridos *Required Process Resources*

- ¿Cuáles son los recursos más críticos que son necesarios (información, mano de obra, materiales, equipos, planes, operadores capacitados, máquinas especiales, maquinista entrenado, espacio especial, herramientas, ..
- ¿Cuáles son los principales resultados / productos / resultados del proceso
- ¿Cuáles son las fuentes / causas de los residuos y Mudas producidos durante la operación (por ejemplo: envasado de materiales, CO2, daños, subproductos, ..)
- ¿Cómo se maneja la basura?
- ¿Qué entrenamiento de seguridad y las protecciones son necesarias y cómo se logró (por ejemplo: protección contra el ruido, casco de seguridad, zapatos, guantes, ..)
- ¿Cuáles son las fuentes de energía? ¿Qué transporte de energía, se utilizan engranajes, actuadores y controles?

3. Observaciones Durante las Visitas de Campo Iniciales *First Field Observations*

- Fecha, hora, clima
- Pájaro-ojo-vista (croquis) y 3 cuadros que representan las situaciones de trabajo
  (fotos adicionales pueden entrar en el Apéndice)
- La discusión de las principales observaciones (por ejemplo: los tiempos de espera, los movimientos del equipo, cuestiones de seguridad, tiempo de ciclo, punto de equilibrio, los operadores en la acción, el uso de herramientas especiales, los métodos de elevación…..)

4. Diseño del Estudio de Campo para un Proceso *Design of Field Study for One Process*

- Dibuje el diagrama de proceso que muestra todos los recursos, sus cualidades deseadas y no deseadas, el flujo de E / S de material clave, salidas de valor agregado, es posible Muda ....
  Crear una lista detallada de las tareas y el tiempo que consumen el comportamiento de los trabajadores que vayan a participar en el proceso. Separar en tareas de valor agregado, las tareas no eficaces, ... tiempo personal como en la Tabla 2.
- Crear una lista detallada de las tareas y el tiempo que consumen el comportamiento de los trabajadores que vayan a participar en el proceso. Separar en tareas de valor añadido, las tareas no eficaces, ... tiempo personal, como en la Tabla 2
- Prepare una hoja que considera su método para estudiar el proceso de la obra (véase la Tabla 2)

5.Observaciones y Recopilación de Datos en el Campo *Time Study in the Field*